



CHECKSHEET PERAWATAN KERETA UKUR

P1
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC
OK NOK

Disiapkan Oleh :

PT.IMSS

Disetujui Oleh :

PT.INKA

Aziz Mahmudi

Agus Wuryanto



I. SISTEM CATU DAYA UTAMA (MAIN ENGINE)

I.1 MESIN

- | | | |
|---|--|---|
| a. Pemeriksaan volume bahan bakar
- lihat fuel meter di kabin dan gelas duga di tangki HSD | - lebih dari 30% | % |
| b. Pemeriksaan level oli pelumas | - Diantara level Min - max deep stick
- Ganti oli dan filter setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |
| c. Pemeriksaan filter / saluran udara | - Bersih | ☐ ☐ |
| d. Pemeriksaan indikator ukur (gauges) / lampu indikator | - Berfungsi | ☐ ☐ |
| e. Pemeriksaan filter bahan bakar / water sparator | - Drain
- Ganti filter bahan bakar setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |
| * f. Pemeriksaan visual kondisi engine | - Tidak ada kebocoran & suara abnormal | ☐ ☐ |
| g. Pemeriksaan visual kondisi rubber mounting engine | - Tidak dislokasi dan tidak retak | ☐ ☐ |
| h. Pemeriksaan V-belt alternator charging battery | - Kondisi baik, tidak retak/ rusak | ☐ ☐ |
| i. Pemeriksaan kabel dan koneksi ECM | - Koneksi kencang & kabel tidak rusak | ☐ ☐ |
| j. Pemeriksaan hose clamp (oil, air, intake dll) | - Tidak lepas, tidak sobek dan tidak rusak | ☐ ☐ |
| k. Pemeriksaan sistem kelistrikan (wiring & panel) | - Koneksi kencang & kabel tidak rusak | ☐ ☐ |
| l. Pemeriksaan V-belt water pump | - Kondisi baik, tidak retak/ rusak | ☐ ☐ |
| m. Pemeriksaan baut-baut / pengaman | - Tidak kendur | ☐ ☐ |

I.2 SISTEM PENDINGIN MESIN (COOLING SYSTEM ENGINE)

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| a. Pemeriksaan level water coolant Radiator | - Diatas batas minimum | ☐ ☐ |
| b. Pemeriksaan kisi-kisi Radiator | - Bersih & tidak bocor | ☐ ☐ |
| c. pemeriksaan cooling sistem | - Bersih & tidak bocor | ☐ ☐ |
| d. Pemeriksaan blade Radiator | - Tidak retak, rusak dan bersih | ☐ ☐ |
| e. Pemeriksaan selang-selang dan koneksi | - Tidak retak dan bocor | ☐ ☐ |

II. SISTEM CATU DAYA BANTU (GENSET)

- | | | |
|---|--|---|
| a. Pencatatan jam operasi genset | - Perawatan periodik apabila jam perawatan tercapai kelipatan 250 jam | jam |
| b. Pemeriksaan volume bahan bakar
- lihat fuel meter di kabin dan gelas duga di tangki HSD | - lebih dari 30% | % |
| c. Pemeriksaan level oli pelumas | - Diantara level Min - max deep stick
- Ganti filter oli setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |
| d. Pemeriksaan filter / saluran udara | - Bersih | ☐ ☐ |
| e. Pemeriksaan indikator ukur (gauges) / lampu indikator | - Berfungsi | ☐ ☐ |
| f. Pemeriksaan filter bahan bakar / water separator | - Drain | ☐ ☐ |

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC
OK NOK

* g. Pemeriksaan visual kondisi genset	- Ganti filter bahan bakar setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam	☐	☐
h. Pemeriksaan visual kondisi rubber mounting genset	- Tidak ada kebocoran & suara abnormal	☐	☐
i. Pemeriksaan V-belt alternator charging battery	- Tidak dislokasi dan tidak retak	☐	☐
j. Pemeriksaan v-belt water pump	- Kondisi baik, tidak retak/ rusak	☐	☐
k. Pemeriksaan level water coolant Radiator	- Kondisi baik, tidak retak/ rusak	☐	☐
l. Pemeriksaan kisi-kisi Radiator	- Diatas batas minimum	☐	☐
m. Pemeriksaan hose clamp (oil, air, intake dll)	- Bersih & tidak bocor	☐	☐
n. Pemeriksaan sistem kelistrikan (wiring & panel)	- Tidak lepas/sobek	☐	☐
o. Pemeriksaan blade Radiator	- Koneksi kencang & kabel tidak rusak	☐	☐
	- Tidak retak dan rusak	☐	☐

III. SISTEM BATTERY

III.1. SISTEM BATERAI MAIN ENGINE

* a. Pemeriksaan tegangan battery 24 VDC	- 24 VDC < tegangan < 28 VDC	☐	☐
b. Pemeriksaan tegangan per battery	- Minimal 11 volt	☐	☐
c. Pemeriksaan koneksi battery (Accu)	- Kencang, tidak berkarat, tidak rusak	☐	☐
d. Level air battery (accu)	- Indikator diatas batas aman	☐	☐
* e. Pemeriksaan tegangan charging	- ± 26 Volt	☐	☐

III.2. SISTEM BATERAI GENSET

* a. Pemeriksaan tegangan per battery	- Minimal 11 volt	☐	☐
b. Pemeriksaan koneksi battery (Accu)	- Kencang, tidak berkarat, tidak rusak	☐	☐
c. Level air battery (accu)	- Indikator diatas batas aman	☐	☐
* d. Pemeriksaan tegangan charging	- ± 13 Volt	☐	☐

IV. SYSTEM TRANSMISI - GEAR BOX, HYDROSTATIC SYSTEM

IV.1 SYSTEM TRANSMISI - GEAR BOX

a. Pemeriksaan visual sistem transmisi	- Tidak ada keretakan / kebocoran	☐	☐
b. Pemeriksaan level oli transmisi	- Diantara level Min - max	☐	☐
	- Ganti Oli Pelumas dan Filter, setiap mencapai kelipatan : 500 jam	☐	☐
c. Pemeriksaan rubber mounting transmisi	- Tidak terjadi dislokasi dan tidak retak	☐	☐
d. Pemeriksaan visual gear box pada bogie	- Komponen lengkap & tidak ada bocor	☐	☐
e. Pemeriksaan level oli pada gear box	- Diantara level Min - max	☐	☐
	- Ganti Oli Pelumas dan Filter, setiap mencapai kelipatan : 500 jam	☐	☐
f. Pemeriksaan baut coupler transmisi dan engine	- Tidak kendur & patah	☐	☐

IV.2 HYDROSTATIC SYSTEM

a. Pemeriksaan visual sistem hydrostatic pump	- Tidak ada kebocoran	☐	☐
b. Pemeriksaan level oli hydrostatic	- Diantara level Min - max	☐	☐
	- Ganti Oli Pelumas dan Filter, setiap mencapai kelipatan : 500 jam	☐	☐
c. Pemeriksaan hose dan clamp koneksi hydrostatic	- Tidak retak, kendor dan bocor	☐	☐

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC
OK NOK

V. Pengereman & Suplai Udara

V.1. Pengereman

- | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan rem blok | - Minimal 10 mm | ☐ | ☐ |
| * b. Pemeriksaan fungsi kerja pengereman | | | |
| - Full Service Brake | - Brake time 3 sd 5 detik | | detik |
| | - Release time 15 sd 20 detik | | detik |
| - Independen Brake | - Brake time 3 sd 5 detik | | detik |
| | - Release time 3 sd 5 detik | | detik |
| - Parking Brake | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| - Emergency Brake | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| * c. Pemeriksaan visual tangki udara | - Tidak bocor, Drain | ☐ | ☐ |
| * d. Pemeriksaan visual perpipaan dan komponen | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| * e. Pemeriksaan tekanan udara | | | |
| - Main reservoir | - 7 bar < tekanan MRP < 9 bar | | bar |
| f. Pemeriksaan leveling valve : | | | |
| - Visual check | - Tidak rusak/cacat | ☐ | ☐ |
| * - Kebocoran udara | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| g. Pemeriksaan brake shoe clearance | - 6 - 12 mm | | mm |
| * h. Pemeriksaan fungsi brake cylinder | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| * i. Pemeriksaan umum jalur perpipaan | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |

V.2. SUPLAI UDARA

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan Compressor | | | |
| * - Fungsi Compressor | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| * - cut in dan cut off kompresor | - cut in = 6,5 bar, cut off = 9 bar | | bar |
| b. Pemeriksaan after cooler | - Bersih | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan fungsi air dryer | - Berfungsi | ☐ | ☐ |

(Kecuali Ciremai yang tidak ada Airdryer)

VI. ALAT PERANGKAI

VI.1 ALAT PERANGKAI MEKANIK

- | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan automatic coupler | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| | - Lumasi bagian yang bergesekan | ☐ | ☐ |
| | - Pin dan split pin tidak rusak | ☐ | ☐ |
| b. Pemeriksaan automatic tight lock coupler | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| | - Lumasi bagian yang bergesekan | ☐ | ☐ |
| | - Fungsi pengunci | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan hose coupling | - Tidak cacat / tidak bocor | ☐ | ☐ |
| d. Pemeriksaan ketinggian coupler | - 775 +10/-0 mm | | mm |
| e. Pemeriksaan apron | - Berfungsi dan tidak rusak | ☐ | ☐ |

VII. SISTEM KELISTRIKAN DAN PERALATAN KERETA

- | | | | |
|---|-------------|-------|-----|
| * a. Pemeriksaan kondisi tegangan 380 VAC | - 380 ± 10% | | VAC |
| * b. Pemeriksaan fungsi peralatan driver desk | | | |

Pemeriksaan fungsi Indikator-indikator Meter (instrumen) :

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC
OK NOK

- Voltmeter AC / DC	- Berfungsi	☐	☐
- Pressure gauge	- Berfungsi	☐	☐
- speedometer dan odometer	- Berfungsi	☐	☐
- indikator instrument genset	- Berfungsi	☐	☐
- indikator bahan bakar	- Berfungsi	☐	☐
c. - Fasilitas pengontrol operasi :			
- Pemeriksaan Tuas pengendali utama	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan Pedal deadman	- Berfungsi	☐	☐
	- Tekan 60 detik		menit
	- Lepas 6 detik		menit
- Pemeriksaan handle pengendali rem pneumatic	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan saklar pintu masuk	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Klakson (Horn)	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu Utama (Headlamp)	- Menyala	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi lampu kabut (fog lamp)	- Menyala	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu Sinyal	- Menyala	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Wiper kaca kabin	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Washer kaca kabin	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu kabin	- Menyala	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu Ruang Penumpang	- Menyala	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi PA	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi CCTV	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Radio Lokomotif	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi lampu emergency	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi lampu Inspeksi (rotary)	- Menyala & berfungsi	☐	☐
d. Pemeriksaan visual dan fungsi panel kontrol	- Tidak ada komponen yang terindikasi terbakar & trip	☐	☐
e. Pemeriksaan driver seat dan co driver seat	- Tidak rusak	☐	☐
f. Pemeriksaan kekencangan baut & kabel skun	- Tidak kendur	☐	☐
g. Periksa kekencangan koneksi / sambungan	- Kencang, tidak kendur	☐	☐

VIII. SISTEM PINTU DAN FOOT STEP

a. Pemeriksaan fungsi sistem pintu & buzzer	- Berfungsi	☐	☐
b. Pemeriksaan fungsi sistem Pintu emergency	- Berfungsi	☐	☐
c. Pemeriksaan fungsi sistem foot step	- Berfungsi	☐	☐
d. Pemeriksaan baut pintu-pintu	- Tidak kendur	☐	☐
e. Pemeriksaan roller pintu-pintu	- Berfungsi	☐	☐
f. Pemeriksaan fitting komponen pneumatic	- Lengkap	☐	☐
g. Pemeriksaan sistem pintu (elektrik&mekanik)	- Berfungsi	☐	☐
h. Pelumasan footstep	- Terlumasi	☐	☐

IX. PENGKONDISIAN UDARA (AIR CONDITIONER)

a. Pemeriksaan fungsi AC	- Berfungsi	☐	☐
b. Pembersihan filter return air	- Bersih	☐	☐

(Diganti setiap 6 bulan sekali)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC
OK NOK

c. Pengecekan coil evaporator & coil kondensor	- Bersih	☐	☐
d. Pemeriksaan kebocoran freon	- Tidak bocor	☐	☐
e. Pemeriksaan kondisi lubang pembuangan air	- Tidak tersumbat	☐	☐
f. Pemeriksaan kondisi dryer	- Tidak Bocor dan Berfungsi	☐	☐
g. Compressor			
- Pemeriksaan kompressor	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan dudukan kompressor	- Baik / kuat	☐	☐
- Pemeriksaan koneksi kabel	- Baik / kencang	☐	☐
- Pemeriksaan Oli Kompressor	- Tidak bocor	☐	☐
h. Fan Condensor			
- Pemeriksaan motor fan condensor	- Baik / tidak rusak	☐	☐
- Pemeriksaan koneksi kabel	- Baik / kencang	☐	☐
- Pemeriksaan Fan blade	- Tidak rusak	☐	☐
- Pemeriksaan noise pada bearing	- Tidak ada suara asing	☐	☐
i. Fan Evaporator			
- Pemeriksaan motor fan evaporator	- Baik / tidak rusak	☐	☐
- Pemeriksaan koneksi kabel	- Baik / kencang	☐	☐
- Pemeriksaan Fan blade	- Tidak rusak	☐	☐
- Pemeriksaan noise pada bearing	- Tidak ada suara asing	☐	☐
j. Coil-coil dan instalasi refrigerant			
- Pemeriksaan ekspansi valve/capilar	- Baik / tidak bocor	☐	☐
- Pemeriksaan HPLP control	- Tidak rusak	☐	☐
k. Pemeriksaan koneksi elektrik dan pembersihan Panel AC	- Kencang, kabel tidak cacat, kondisi panel bersih	☐	☐
l. Pemeriksaan temperatur ruang	- 22 sd 24 °C		 °C

X. FASILITAS INSPEKSI DAN PENUMPANG

a. Pemeriksaan Ruang Control			
- Layar Monitor	- Berfungsi	☐	☐
- Meja	- Bersih	☐	☐
- Kursi operator	- Bersih	☐	☐
b. Pemeriksaan Ruang rapat			
- Layar Monitor	- Berfungsi	☐	☐
- Meja	- Bersih	☐	☐
- Kursi rapat	- Berfungsi	☐	☐
c. Pemeriksaan Ruang Inspeksi			
- Sofa	- Bersih dan tidak sobek	☐	☐
- Rack dan meja	- Bersih dan tidak rusak	☐	☐
d. Pemeriksaan Dapur			
- Perlengkapan dapur	- Berfungsi	☐	☐
e. Pemeriksaan fungsi toilet			
- Tombol siram (flush) toilet	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fitting/koneksi washer	- Tidak bocor / rusak	☐	☐
f. Pemeriksaan koneksi alat ukur	- Terkoneksi & tidak ada yang putus	☐	☐
g. Pemeriksaan baut-baut rak bagasi	- Tidak kendur & hilang	☐	☐
h. Pemeriksaan visual penutup lantai	- Bersih & tidak ada yang sobek	☐	☐
i. Pemeriksaan fungsi curtain (korden)	- Berfungsi	☐	☐

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC OK NOK

XI. FASILITAS KESELAMATAN

- | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan palu pemecah kaca | - Tersedia | ☐ | ☐ |
| b. Pemeriksaan apar | - Tersedia dan tidak kadaluarsa | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan ketersediaan bendera merah & kuning | - Tersedia (1 merah & 1 kuning) | | buah |
| d. Pemeriksaan ketersediaan stop block | - Tersedia (2 buah) | | buah |
| e. Pemeriksaan ketersediaan semboyan 21 | - Tersedia (2 buah) | | buah |

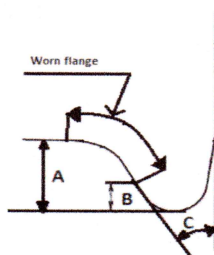
XII. BADAN KERETA

- | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Kondisi Interior | - Bersih | ☐ | ☐ |
| b. Kondisi eksterior | - Bersih | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan kondisi & kebersihan cabin masinis | - Bersih | ☐ | ☐ |
| d. Kondisi toilet | - Bersih | ☐ | ☐ |
| e. Pemeriksaan sealant roof dengan end wall | - Sealant tidak mengelupas | ☐ | ☐ |
| f. Pemeriksaan sealant lampu sinyal | - Sealant tidak mengelupas | ☐ | ☐ |
| g. Pemeriksaan sealant jendela | - Sealant tidak mengelupas | ☐ | ☐ |

XIII. BOGIE

- | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan visual Wheelset | - Tidak flat pada wheel | ☐ | ☐ |
| b. Pemeriksaan visual Journal bearing | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| | - Baut lengkap | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan diameter roda | - Diameter roda tidak kurang dari batas groove (> 780 mm) | R1 | mm |
| | | R2 | mm |
| | | R3 | mm |
| | | R4 | mm |
| | | R5 | mm |
| | | R6 | mm |
| | | R7 | mm |
| | | R8 | mm |

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----|----|
| d. Pemeriksaan flens roda | - Batas keausan terlampir | R1 | mm |
| | | R2 | mm |
| | | R3 | mm |
| | | R4 | mm |
| | | R5 | mm |
| | | R6 | mm |
| | | R7 | mm |
| | | R8 | mm |



Batas Aus

A : 27 mm hingga kurang dari 35 mm
B : Lebih dari 14 mm
C : Lebih dari 17 °

- | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| e. Pemeriksaan visual Speed Sensor | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| f. Pemeriksaan "suspensi primer" | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| g. Pemeriksaan "suspensi sekunder" | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| h. Pemeriksaan "roller bearing end cap" | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| i. Pemeriksaan "Lateral dumper" | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| j. Pemeriksaan Air spring | - Tidak Bocor | ☐ | ☐ |
| k. Pembersihan bogie frame | - Bersih | ☐ | ☐ |

XIV. SARANA

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan seluruh fungsi | - dilakukan uji jalan | ☐ | ☐ |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|

